LaTeX-Workshop anhand der Fickschen Gesetze

Aufgabenblatt ▪ Eure Zusammenfassung „Die Fickschen Diffusionsgesetze“

Mahelie Dissanayake ▪ 04.11.2026

So startest du: In Overleaf auf *New Project* → *Upload Project* und die Datei `starter-projekt.zip` hochladen. Der Text ist schon da – ihr kümmert euch nur ums Setzen. Die Kopfzeile in `main.tex` ist schon fertig – einfach stehen lassen. Jede Aufgabe arbeitet hauptsächlich in *einer* Datei. Wer hängen bleibt, kann trotzdem mit dem nächsten Schritt weitermachen.

`main.tex`	Hauptdatei – hier geht’s los
`abschnitte/*.tex`	ein Abschnitt pro Datei (Text ist schon drin)
`bilder/*.pdf`	zwei Plots für Schritt 4
`literatur.bib`	Literaturdatenbank – bisher nur mit Fick, den Rest ergänzt ihr in Schritt 5

Schritt 1 Das Grundgerüst — Datei: main.tex ▪ ca. 11 min

- ☐ Dokumentklasse: `\documentclass[a4paper, 11pt]{scrartcl}`
- ☐ Option `titlepage` ergänzen: `[a4paper, 11pt, titlepage]` – Titel auf eigener Seite
- ☐ Pakete in die Präambel: `\usepackage[ngerman]{babel}`, `\usepackage[T1]{fontenc}`, `\usepackage{lmodern}`
- ☐ Titelangaben: `\title{Die Fickschen Diffusionsgesetze}`, `\author`, `\date{\today}`
- ☐ `\begin{document}` … `\end{document}` und darin `\maketitle`
- ☐ Kompilieren (*Recompile* bzw. Strg+S) – erscheint euer Titel?

Bonus: KOMA-Script kennt noch mehr Titelfelder, z. B. `\subject{Zusammenfassung}`. Was passiert mit der Option `12pt` statt `11pt`?

Schritt 2 Struktur & Text — Dateien: main.tex, praeambel.tex, abschnitte/* ▪ ca. 12 min

- ☐ Neue Datei `praeambel.tex` anlegen, alle `\usepackage`-Zeilen (samt Kopfzeile) dorthin verschieben und in `main.tex` mit `\input{praeambel}` laden
- ☐ Nach `\maketitle`: `\tableofcontents`, dann `\newpage` (Inhaltsverzeichnis auf eigener Seite) und die Abschnitte einbinden:
  `\input{abschnitte/einleitung}`, `\input{abschnitte/erstes-gesetz}`, `\input{abschnitte/zweites-gesetz}`, `\input{abschnitte/loesungen}`
- ☐ In den Abschnittsdateien: Überschriften mit `\section` und `\subsection` setzen (siehe `TODO`-Kommentare)
- ☐ Selbst eine neue Datei `abschnitte/fazit.tex` anlegen mit `\section{Das Wichtigste in Kürze}` und einer Liste (`itemize`) mit 3–4 eigenen Merksätzen; einbinden!
- ☐ Einleitung: `\emph`, Liste mit `enumerate`, `\enquote` (Paket `csquotes`)

Bonus: Fußnote mit `\footnote`. Fettgedruckte Stichworte in der Liste mit `\textbf`.

Schritt 3 Formeln — Dateien: abschnitte/erstes-gesetz.tex, zweites-gesetz.tex ▪ ca. 13 min

- ☐ Pakete: `\usepackage{amsmath, amssymb}`
- ☐ Größen im Fließtext in `$...$` setzen, z. B. `$c(x,t)$`
- ☐ Die Platzhalter `[GLEICHUNG ...]` durch `equation` bzw. `align` ersetzen – jeweils mit `\label`
- ☐ Eigener Befehl mit zwei Argumenten in der Präambel:
  `\newcommand{\pdv}[2]{\frac{\partial #1}{\partial #2}}`
- ☐ Mit `\eqref{eq:fick1}` auf Gleichungen verweisen

So soll es aussehen (Auszug):

$$J = -D\frac{\partial c}{\partial x} \qquad \vec{J} = -D\,\nabla c \qquad \frac{\partial c}{\partial t} + \frac{\partial J}{\partial x} = 0$$

$$\frac{\partial c}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial x}\left(-D\frac{\partial c}{\partial x}\right) = D\,\frac{\partial^2 c}{\partial x^2} \qquad \frac{\partial c}{\partial t} = D\,\nabla^2 c$$

Bonus: Die drei Transportgesetze mit `align*` untereinander, Text daneben mit `&& \text{(Diffusion, Fick)}`: $\vec{J} = -D\,\nabla c, \quad \vec{q} = -\lambda\,\nabla T, \quad \vec{j} = -\sigma\,\nabla\varphi$

Schritt 4 Abbildungen & Tabelle — Datei: abschnitte/loesungen.tex ▪ ca. 11 min

- ☐ Paket `graphicx`; beide Plots als `figure` einbinden: `\includegraphics[width=0.75\textwidth]{bilder/punktquelle}` (und `halbraum`)
- ☐ Paket `booktabs`; die Werte (stehen als Kommentar in der Datei) als `table` + `tabular` mit `\toprule`, `\midrule`, `\bottomrule`
- ☐ Alle bekommen `\caption` und *danach* `\label`; im Text mit `\ref` darauf verweisen

Bonus: `\usepackage{siunitx}` mit `\sisetup{locale=DE}`: `\num{1.8e-5}` ergibt $1{,}8 \cdot 10^{-5}$, `\qty{36}{\centi\metre}` ergibt 36 cm. `\DeclareMathOperator{\erfc}{erfc}` in der Präambel macht aus `\mathrm{erfc}` ein schlichtes `\erfc`. Abbildung rutscht zu weit? `\usepackage{placeins}` und `\FloatBarrier` vor die nächste Überschrift.

Schritt 5 Literatur & Querverweise — Dateien: literatur.bib, praeambel.tex, main.tex, … ▪ ca. 13 min

- ☐ In der Präambel: `\usepackage[backend=biber]{biblatex}` und `\addbibresource{literatur.bib}`
- ☐ `[Fick]` durch `\cite{fick1855}` ersetzen – dieser Eintrag steht schon fertig in `literatur.bib`
- ☐ **Crank von Hand:** In `literatur.bib` einen Eintrag `@book{crank1975, ...}` selbst eintippen, dann `[Crank]` durch `\cite{crank1975}` ersetzen. Die Daten:
  Autor: John Crank • Titel: The Mathematics of Diffusion • Auflage: 2 • Verlag: Clarendon Press • Ort: Oxford • Jahr: 1975
  Katalogeintrag: `https://find.library.upatras.gr/Record/107237?lng=en`
- ☐ **Einstein über Google Scholar:** Auf `https://scholar.google.de` nach „Einstein 1905 molekularkinetischen Theorie der Wärme“ suchen, unter dem Treffer „Zitieren“ → „BibTeX“ klicken, den Eintrag in `literatur.bib` kopieren und den Schlüssel in `einstein1905` ändern. Dann `[Einstein]` durch `\cite{einstein1905}` ersetzen
- ☐ Literatur auf eigener Seite – vor `\end{document}`: `\newpage` `\printbibliography[heading=bibintoc]`
- ☐ Abschnitts-Labels setzen (`\label{sec:erstes}`) und die `[?]` durch `\ref` bzw. `\eqref` ersetzen
- ☐ Als *letztes* Paket: `\usepackage[hidelinks]{hyperref}` – jetzt ist alles klickbar

Bonus: Vergleicht den Google-Eintrag mit dem von Fick – was fehlt oder ist anders geschrieben? Einträge gibt es auch über die DOI auf `https://doi2bib.org`. Probiert `style=phys` oder `style=authoryear` aus.